

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Ko živali oživijo v Lego svetu
Povzetek učnega scenarija	V treh učnih urah učenci spoznajo razliko med vretenčarji in nevretenčarji na podlagi kriterija hrbtenice. Najprej preko opazovanja in pogovora oblikujejo pravilo ter razvrščajo živali. Nato poglobijo znanje o skupinah vretenčarjev (rabe, dvoživke, plazilci, ptiči, sesalci) s primerjanjem značilnosti in izpolnjevanjem tabel. V drugi uri z Lego Spike gradijo in programirajo modele, ki posnemajo gibanje izbrane skupine vretenčarjev, ter tako povežejo naravoslovje in tehniko. V tretji uri znanje utrdijo s prepoznavanjem živali po opisih, razpravo o ključnih značilnostih ter Brain Boxom, kjer skozi opazovanje, razmišljanje in sodelovanje pokažejo razumevanje snovi.
Ključne besede	vretenčarji, nevretenčarji, programiranje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
VIZ	OŠ Šmarje pri Kopru
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Nataša Bodlaj

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	4 razred
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	Mežnar, P., Slevce, M., & Štucin, A. (2022). <i>Planet Radovednih pet, Naravoslovje in tehnika 4, Učbenik</i> (1. elektronska izd.). Rokus Klett. https://www.planet.radovednih-pet.si

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen je, da učenci razvijajo zumevanje živalskih skupin, zlasti vretenčarjev in nevretenčarjev, ter spoznavajo bistvene kriterije za razvrščanje. Ob tem krepijo sposobnosti opazovanja, primerjanja, analize in uporabe abstrakcije. Z gradnjo in programiranjem LEGO Spike robotov spoznajo tudi osnove modeliranja, algoritmičnega razmišljanja in simulacije gibanja.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	Naravoslovje in tehnika Slovenščina
Učni cilji (operativni) :	Naravoslovje in tehnika: • Učenec loči med vretenčarji in nevretenčarji na podlagi prisotnosti hrbtenice. • Opiše osnovne zunanje značilnosti skupin vretenčarjev (ribe, ptiči, sesalci, plazilci, dvoživke). • Uporablja dogovorjene kriterije (telesni pokrov, okončine, gibanje, okolje) Slovenščina:

	znajo iz opisa prepoznati žival in utemeljiti odgovor z navedbo ključnih opisnih podatkov.
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Abstrakcija: razvrščanje živali samo po bistvenih kriterijih (hrbtenica, okončine, pokrov). Algoritem: programiranje gibanja robotskega modela (ponavljanja, zaporedja). Prepoznavanje vzorcev: skupne značilnosti, kot so število nog, segmenti telesa, okolje. Dekompozicija: razčlenitev gibanja živali na preproste robotske korake.

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja npr. projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti), delo v paru ...	sodelovalno učenje – delo v skupinah – izkustveno učenje – raziskovalno delo
---	---

Material	• slike 12 živali (vretenčarji in nevretenčarji) • živalske kartice za obravnavo skupin • LEGO Spike kompleti • prenosniki/tablice za programiranje • učni listi s tabelami za opazovanje • opisi • powerpoint
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	1. Učna ura: Vretenčarji in nevretenčarji – kriterij hrbtenica (45 min) Uvod (10 min) • Učitelj pokaže slike opice in deževnika. • Učenci iščejo razlike, opisujejo značilnosti. • Zabeležijo pojme na tablo. • Izluščijo pravilo: vretenčarji imajo hrbtenico, nevretenčarji ne. • Pogovor o abstrakciji (zanemarimo barvo, velikost). Glavni del (25 min) • Skupine dobijo 14 slik živali.(priloga 1) • Razvrstijo jih v dva krog po svojih kriterijih. • Skupine poročajo. V kolikor živali ne razvrstijo na vretenčarje in nevretenčarje, jih prosim, naj jih tako razvrstijo. Skupine poročajo. Pogovorimo se o morebitnih napakah. • Pogovor o skupinah vretenčarjev (ribe, plazilci, ptiči, dvoživke, sesalci). Primerjanje po kriterijih • Skupine dobijo živalske kartice. (priloga 2) • Razvrstijo živali v pravo skupino vretenčarjev. • Učenci izpolnijo tabelo značilnosti posameznih skupin vretenčarjev (učni list).(priloga 3)

	Zaključek (10 min) - Skupine predstavijo po eno skupino vretenčarjev. 2. Učna ura: Skupine vretenčarjev + LEGO Spike (45 min) Uvod (5 min) - Delitev Lego Spike kompletov in tablic. Podajanje navodil Glavni del (40 min) LEGO Spike: Robot po gibanju - Skupine izžrebajo živalsko skupino (riba, ptica, dvoživka, plazilec, sesalec). Vsaka skupina: - analizira značilnosti svoje živali (gibanje, posebnosti), - oblikuje preprost načrt (skica ali pogovor), - razdeli vloge (graditelj, programer, preizkuševalec) Učenci sestavljajo model. V ospredju je: - preizkušanje različnih rešitev, - odpravljanje napak, - razumevanje mehanizmov (prenosi gibanja, stabilnost), - sprotno reševanje problemov. 3. Učna ura: Uvod - Predstavitve modelov in kriterijev, razprava o težavah, ki so jih imeli. (10 min) Glavni del (25 min)
--	--

	Naredimo mini tekmovanje. Učenci dobijo pet opisov živali. Na podlagi opisov morajo ugotoviti, za katere živali gre. Zmaga skupina, ki pravilno ugotovi vseh pet živali. (priloga 4) Učence vprašam, kateri opisniki so bili ključni, da so ugotovili, za katero žival gre. Nadaljujemo z Brain box igro (na projekciji). Zaključni del (10 min) Ponovimo, kar smo se naučili. Če ostane čas, naj učenci še opravijo ustno evalvacijo.
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Med dejavnostmi so učenci pokazali dobro razumevanje razlikovanja med vretenčarji in nevretenčarji ter sposobnost uporabe različnih kriterijev za razvrščanje živali. To se je jasno pokazalo pri skupinskem razvrščanju slik živali, kjer je večina učencev samostojno izbrala kriterij prisotnosti hrbtenice in svoje odločitve tudi ustrezno utemeljevala. Dve skupini sta izbrali drugačen pristop in živali razvrstili glede na življenjsko okolje (živali, ki živijo v vodi, in tiste, ki ne), kar kaže na razumevanje več možnih kriterijev razvrščanja. Pri razvrščanju živali v posamezne skupine vretenčarjev so učenci znali prepoznati in izpostaviti ključne značilnosti, kot so telesni pokrov, število okončin, način gibanja in življenjsko okolje. Doseganje učnih ciljev se je pokazalo tudi pri dejavnosti z LEGO Education SPIKE Prime Set, kjer so učenci opazovali gibanje živali, ga razčlenili na posamezne korake in ga s pomočjo programskih blokov pretvorili v smiselno zaporedje ukazov. Pri tem so zelo uspešno posnemali značilne oblike
-------------------	---

	gibanja, kar kaže na dobro razvito povezovanje naravoslovnih vsebin z osnovami algoritmičnega razmišljanja. Učenci so bili zelo uspešni pri sodelovalnem delu v skupinah, pri razvrščanju živali in prepoznavanju njihovih značilnosti. Prav tako so uspešno reševali naloge, pri katerih so morali na podlagi opisa prepoznati žival ter svoj odgovor utemeljiti z ustreznimi argumenti. Nekaj težav se je pojavilo pri natančnejšem razlikovanju med posameznimi skupinami vretenčarjev, predvsem med plazilci in dvoživkami. Na začetku so nekateri učenci ti skupini zamenjevali, vendar so s pomočjo vodenega pogovora, dodatnih vprašanj in primerjanja značilnosti večino nejasnosti uspešno razjasnili. Pri programiranju robotov večjih težav ni bilo zaznati. Učenci so k delu pristopili motivirano, pri čemer so z metodo poskušanja, odpravljanja napak in postopnega izboljševanja programov prišli do ustreznih rešitev. Doseganje učnih ciljev sem spremljala predvsem z opazovanjem dela učencev v skupinah, z usmerjenim pogovorom ter z analizo njihovih rešitev pri nalogah razvrščanja. Pomemben vir preverjanja so predstavljali tudi izpolnjeni učni listi in predstavitve skupin. Razumevanje učne snovi se je dodatno pokazalo pri zaključni dejavnosti (mini tekmovanju z opisi živali), kjer so morali učenci na podlagi ključnih opisnih podatkov določiti žival. Pri tem so svoje odgovore utemeljevali, kar je omogočilo poglobljen vpogled v njihovo razumevanje kriterijev razvrščanja.
Refleksija z učečimi se	Učencem je bil najbolj všeč del dejavnosti, pri katerem so gradili in programirali robote LEGO Spike ter aktivnost Brain box. Več učencev je poudarilo, da jim je bilo zanimivo, ker so lahko sami ustvarjali in preizkušali svoje ideje. Nekaj izjav učencev: 🗉 Najbolj mi je bilo všeč, ko smo zgradili robota in ga spravili v gibanje.«

	»Zanimivo je bilo, ker smo lahko naredili robota, ki se premika kot žival.« »Všeč mi je bilo, da smo delali v skupini.« Učenci so povedali, da so spoznali razliko med vretenčarji in nevretenčarji ter da imajo vretenčarji hrbtenico. Ugotovili so tudi, da lahko živali razvrščamo po različnih značilnostih, kot so način gibanja, telesni pokrov in življenjsko okolje. Pri dejavnosti z robotiko so spoznali, da je gibanje mogoče opisati s koraki in ga nato zapisati kot zaporedje ukazov v programu. Učenci so sodelovali v skupinah. Med delom so si razdelili naloge, skupaj načrtovali rešitve in si med seboj pomagali pri gradnji modelov ter programiranju. Učenci so povedali, da so se pri dejavnostih počutili dobro in da jim je bilo delo zanimivo in zabavno. Posebej so uživali pri gradnji robotov in preizkušanju programov, saj so bili pri tem uspešni. Nekateri učenci so predlagali, da bi imeli več časa za gradnjo in programiranje robotov ter da bi lahko preizkusili še več različnih načinov gibanja.
Strokovna refleksija	Izvedba učnega scenarija je pokazala, da povezovanje naravoslovnih vsebin z elementi robotike in programiranja pomembno prispeva k večji motivaciji učencev za učenje. Učenci so bili med dejavnostmi zelo aktivni, radovedni in pripravljeni sodelovati. Posebej učinkovito se je izkazalo sodelovalno delo v skupinah, saj so učenci med seboj izmenjevali ideje, skupaj reševali probleme in se učili drug od drugega. Pri dejavnostih razvrščanja živali so učenci razvijali sposobnosti opazovanja, primerjanja in abstrahiranja bistvenih značilnosti. Opaziti je bilo, da so postopoma vedno bolj samostojno uporabljali kriterije za razvrščanje in znali svoje odločitve tudi utemeljiti. To kaže, da so se zastavljeni naravoslovni cilji začeli uresničevati. Posebej zanimiv in didaktično zelo učinkovit je bil del učnega scenarija, ki je vključeval gradnjo in programiranje robotov LEGO Spike. Učenci so pri tem pokazali veliko ustvarjalnosti in logičnega razmišljanja. Presenetljivo dobro so uspeli opazovati naravne oblike gibanja živali, jih razčleniti na

	posamezne korake in jih nato pretvoriti v zaporedje programskih ukazov. Ta proces je jasno pokazal razvoj elementov računalniškega mišljenja, kot so dekompozicija, prepoznavanje vzorcev in oblikovanje algoritmov. Med izvedbo sem opazila, da učenci skozi praktično delo lažje razumejo tudi bolj abstraktne pojme, kot so kriteriji razvrščanja ali struktura algoritma. Aktivnosti, ki vključujejo raziskovanje, gradnjo in preizkušanje rešitev, omogočajo bolj poglobljeno razumevanje snovi ter spodbujajo vztrajnost in ustvarjalnost. Za prihodnje izvedbe bi bilo smiselno predvideti nekoliko več časa za predstavitev in preizkušanje robotskih modelov, saj so učenci pokazali veliko zanimanja za ta del aktivnosti. Prav tako bi lahko vključili še več primerov gibanja različnih živali, kar bi omogočilo dodatno raziskovanje in primerjanje. Na splošno se je učni scenarij izkazal kot učinkovit primer povezovanja naravoslovja, jezika in tehnologije. Takšen način poučevanja spodbuja aktivno vlogo učencev v učnem procesu ter hkrati razvija naravoslovne, digitalne in socialne kompetence.
--	---

Priloge:

Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*

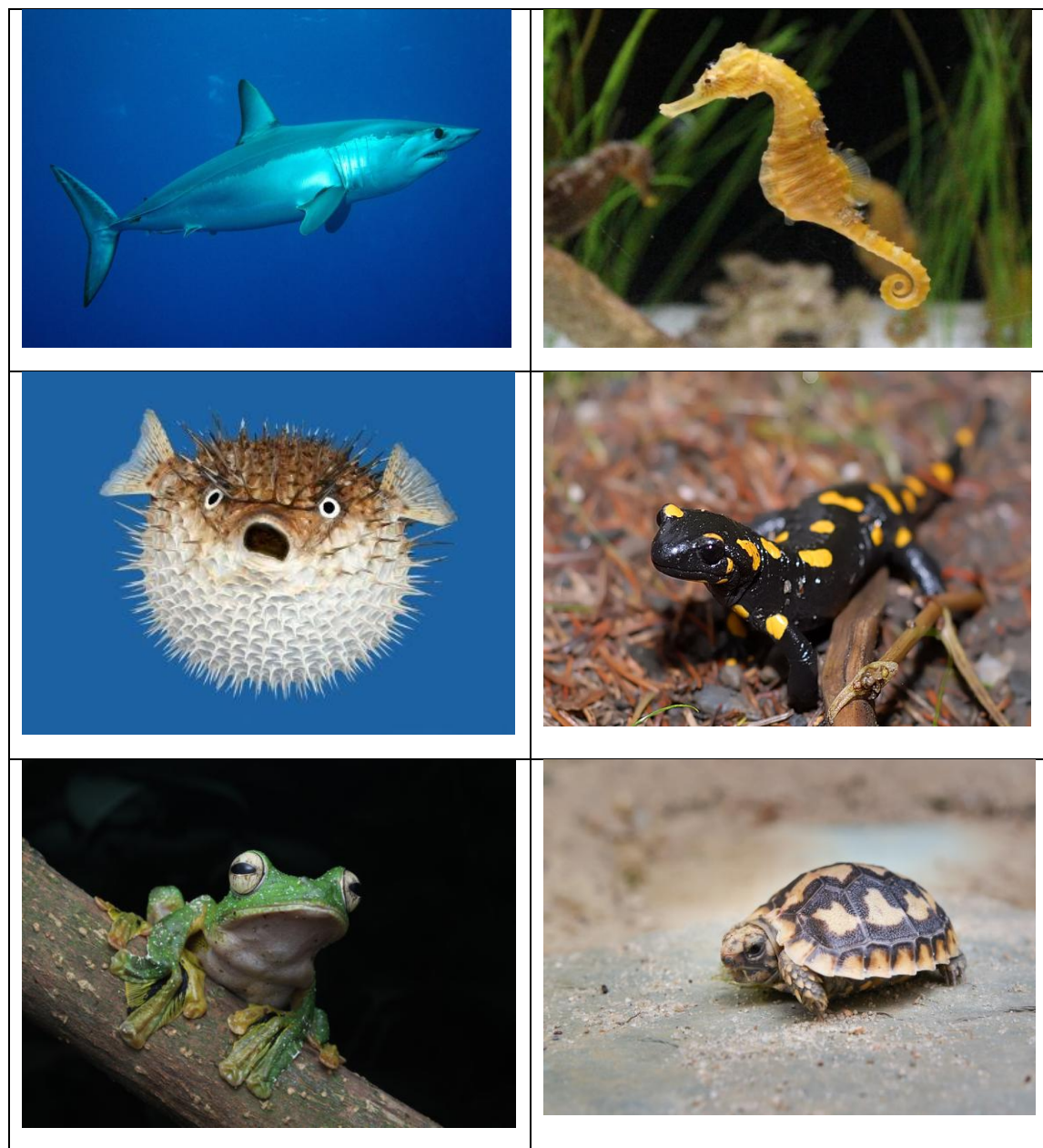
PRILOGA 1

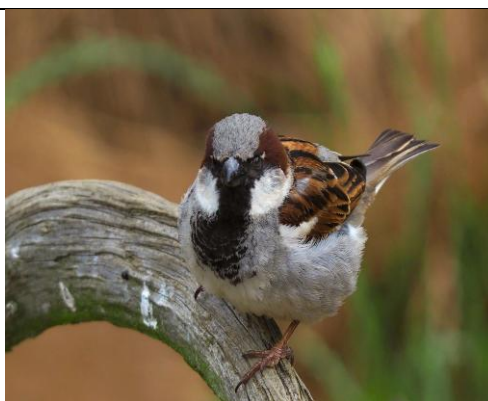






PRILOGA 2







PRILOGA 3

ZNAČILNOSTI ŽIVALSKIH SKUPIN

RAZRED	OKOLJE (VODNO ALI KOPNO)	BISTVENA ZNAČILNOST ZUNANJOSTI	NAČIN GIBANJA	S KATERIM DELOM TELESA SE GIBLJE?
RIBE				
DVOŽIVKE				
PLAZILCI				
PTIČI				
SESALCI				



--	--	--	--	--

PRILOGA 4

UGANI, ZA KATERE ŽIVALI GRE

☐ Ima vitko in nežno telo ter dolge, tanke noge, ki ji omogočajo hiter tek in lahkotno skakanje. Dlaka je poleti rjavkasta, trebuh pa svetlejši. Oči so velike, temne in zelo pozorne, ušesa dolga ter pokončna. Rep je kratek in na spodnji strani svetlejši.

☐ Telo je pokrito z gostim perjem bele in sive barve. Ima dolga, močna krila, s katerimi lahko dolgo jadra po zraku. Kljun je raven in precej močan. Noge so kratke, med prsti imajo plavalno kožico, zato je spreten tudi na vodi.

☐ Njeno telo je ploščato in ima obliko zvezde, najpogosteje s petimi kraki, ki se raztezajo iz osrednjega dela. Površina je rahlo hrapava in čvrsta na otip. Na spodnji strani ima veliko drobnih nožic, s katerimi se počasi premika in oprijema podlage.

☐ Telo je podolgovato, mehko in gladko. Koža je svetleča, navadno črne barve z izrazitimi rumenimi lisami ali progami. Ima štiri kratke noge in dolg rep. Glava je zaobljena, oči so majhne in temne.

☐ Ima majhno, podolgovato telo, prekrito s suhimi luski. Barva je pogosto zelenkasta ali rjavkasta, kar mu pomaga, da se skrije med rastlinjem ali kamenjem. Ima štiri noge z dolgimi prsti in krempljci ter dolg, tanek rep. Glava je ozka, oči pa žive in pozorne. Če ga ujamemo za rep, ga spusti, saj mu lahko zraste nov.





Obrazec 1 za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: Dominik Markežič

Starost: 9 let

Datum: 11.3.2026

Vrsta dejavnosti / igra / naloga:

Gradnja modela z Lego Spike modeli, ki simulira naravno gibanje živali

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Učenec je nalogo razdelil na več delov: najprej konstrukcija telesa ptice, nato mehanizem za premikanje kril in na koncu programiranje gibanja. Skupini je pomagal razumeti, da morajo najprej rešiti gibanje kril, šele nato uskladiti celotno gibanje modela.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Pri programiranju je opazil, da se gibanje kril ponavlja v enakem ritmu. Predlagal je uporabo ponavljajočega se zaporedja ukazov, da bi dosegli naravno gibanje ptice.
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Takoj je prepoznal bistveno razliko med vretenčarji in nevretenčarji ter jo povezal z nalogo. Osredotočil se je na ključne lastnosti ptice (krila, gibanje, ravnotežje), manj pomembne podrobnosti konstrukcije pa je začasno zanemaril.
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Vztrajal je pri preizkušanju različnih programskih rešitev za bolj naravno gibanje kril. Predlagal je več zaporedij ukazov in jih



		postopoma izboljševal, dokler niso dosegli zadovoljivega rezultata.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Po vsakem preizkusu je ocenil, ali je gibanje dovolj podobno naravnemu letu ptice. Ko rezultat ni bil ustrezen, je predlagal spremembe v programu ali konstrukciji.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Učenec je pokazal izjemno vztrajnost. Nadaljeval je z iskanjem rešitve tudi takrat, ko so nekateri člani skupine že skoraj obupali.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Dejavnost ga je zelo pritegnila. Z velikim zanimanjem je raziskoval različne načine programiranja in izboljševanja gibanja modela.
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Prevzel je vlogo naravnega vodje skupine. Sošolcem je razlagal svoje ideje, jih spodbujal k poskusom in usklajeval delo ekipe. Skupino je uspešno vodil do rešitve Brain Box naloge.

3. Dodatne opazovalne opombe Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Opombe / Primeri Učenec je izkazal veliko predhodnega znanja s področja naravoslovja in ga spontano povezal z nalogo konstruiranja in programiranja. Posebej izstopa njegova sposobnost povezovanja znanja iz različnih področij (biologija – gibanje ptic, tehnika – konstrukcija, računalništvo – programiranje). S svojim pristopom je pozitivno vplival tudi na delo skupine.
---	---

4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice - Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe / Primeri Najbolj sta izstopali načrtovanje algoritmov in dekompozicija problema. Učenec je jasno strukturiral nalogo in vodil skupino skozi posamezne korake reševanja. Učenec zelo samostojno rešuje naloge. Smiselno bi bilo spodbujati še več vključevanja
---	---

	idej drugih članov skupine ter razvijanje potrpežljivosti pri skupinskem odločanju. Primerni bi bili zahtevnejši izzivi na področju robotike in programiranja, projektno delo v manjših skupinah ter naloge, kjer lahko prevzame vlogo mentorja ali koordinatorja skupine.
--	--

Obrazec 2 za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: Matevž Kalšnik

Starost: 9 let

Datum: 11.3.2026

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Gradnja modela z Lego Spike modeli, ki simulira naravno gibanje živali

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Učenec je poskušal nalogo razdeliti na posamezne korake, vendar je pogosto želel hitro priti do končne rešitve. Pri načrtovanju se je večkrat odločil za svoj način reševanja in ga skušal uveljaviti v skupini.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Opazil je nekatere ponavljajoče se elemente pri programiranju gibanja in predlagal, da se določeni ukazi ponavljajo. Včasih pa ni upošteval predlogov sošolcev, ki so želeli program izboljšati.
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Prepoznal je osnovne elemente naloge in se osredotočil na del konstrukcije ali programa, ki ga je najbolj zanimal. Pri tem je včasih prezrl ideje drugih članov skupine.

Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Predlagal je zaporedje ukazov in želel preizkusiti svojo rešitev. Pri programiranju je bil aktiven, vendar je redkeje sprejel drugačne predloge ali spremembe, ki so jih predlagali sošolci.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Opazoval je delovanje modela in bil pripravljen popraviti svojo rešitev, kadar ni delovala. Pri tem pa je težje sprejemal idejo, da bi bila rešitev drugega člana skupine lahko uspešnejša.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Učenec je pri nalogi vztrajal in želel priti do rešitve. Ob težavah je poskušal najti rešitev, vendar je pogosto vztrajal predvsem pri svojem načinu reševanja.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Dejavnost ga je pritegnila in ga spodbudila k aktivnemu sodelovanju. Pokazal je zanimanje za programiranje in preizkušanje delovanja modela.
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Učenec je pogosto izražal svoje ideje in jih razlagal skupini. Pri skupinskem delu pa je redkeje upošteval mnenja drugih in je želel, da skupina sledi njegovi rešitvi.

3. Dodatne opazovalne opombe	Opombe / Primeri
Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Učenec je bil pri dejavnosti aktiven in motiviran. Večkrat je prevzel pobudo pri reševanju naloge, vendar je imel težave pri usklajevanju različnih idej v skupini. Njegov pristop kaže na dobro razvijajoče se tehnično razmišljanje, ki ga je smiselno dopolnjevati z razvijanjem sodelovalnih spretnosti.

• 4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice • Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? • Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? • Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe / Primeri Najbolj sta se pokazali načrtovanje algoritmov in vztrajnost pri iskanju rešitve. Učenec potrebuje več podpore pri razvijanju sodelovanja v skupini, sprejemanju različnih idej in skupnem odločanju. Primerne so dejavnosti, pri katerih imajo člani skupine jasno razdeljene vloge in kjer je uspeh odvisen od skupnega načrtovanja. Koristne so tudi naloge, pri katerih morajo učenci primerjati več različnih rešitev in skupaj izbrati najbolj učinkovito.
---	--

Obrazec 3 za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: Armin Živčič

Starost: 9 let

Datum: 11.3.2026

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Gradnja modela z Lego Spike modeli, ki simulira naravno gibanje živali

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Učenec samostojno ni razdelil naloge na posamezne korake. Pri delu je večinoma sledil navodilom sošolcev in ni predlagal lastnega načina reševanja problema
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Pri dejavnosti ni sam izpostavil ponavljajočih se elementov v programu ali konstrukciji.

		Razumevanje pravilnosti se je pokazalo šele ob razlagi drugih članov skupine.
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Težko je prepoznal, kateri elementi naloge so ključni za rešitev. Pogosto je čakal na razlago sošolcev ali učitelja..
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Učenec ni sam predlagal zaporedja ukazov ali sprememb v programu. Program je spremljal in opazoval, aktivno pa se je vključil le ob neposredni spodbudi.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Pri preverjanju delovanja modela je večinoma čakal na odziv skupine. Redko je sam podal oceno ali predlog za izboljšavo.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Pri zahtevnejših delih naloge je hitro izgubil osredotočenost. Ob težavah ni vztrajal pri iskanju rešitve in je pobudo prepustil drugim članom skupine.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Zanimanje za dejavnost je bilo zmerno. Učenec se je raje pridružil delu, ko so mu sošolci dali konkretno nalogo ali navodilo.
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Večinoma je sledil delu skupine in sprejemal odločitve drugih. Redko je sam izrazil idejo ali predlog, vendar je sodeloval, ko so ga vrstniki neposredno vključili.

3. Dodatne opazovalne opombe	Opombe / Primeri
Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Učenec je bil pri dejavnosti bolj opazovalec kot pobudnik. Najbolj se je vključil pri enostavnejših nalogah, npr. pri sestavljanju posameznih delov modela po navodilih vrstnikov. Ob jasnih in kratkih navodilih je nalogo opravil brez težav.

--	--

4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice - Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe / Primeri Najbolj se je pokazalo osnovno sodelovanje v skupini in sledenje postopkom, ki so jih predlagali drugi člani. Učenec potrebuje več spodbude pri samostojnem razmišljanju, razdeljevanju problema na manjše korake ter pri izražanju lastnih idej. Pomembno je postopno razvijanje vztrajnosti pri reševanju zahtevnejših nalog. Primerne so naloge z jasno določenimi manjšimi koraki, delo v manjših skupinah ali v paru ter dejavnosti, kjer ima učenec določeno konkretno vlogo (npr. sestavljalet, preizkuševalec programa). Postopno ga je smiselno spodbujati k predlaganju preprostih rešitev.
--	---